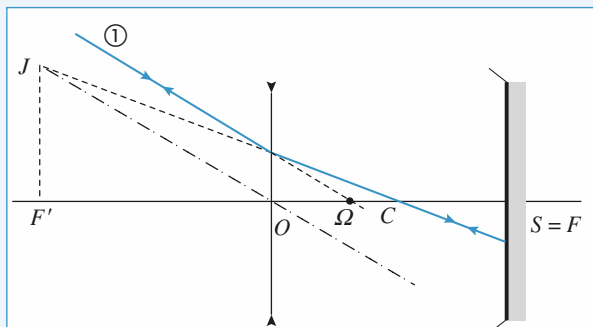


Avant la lentille, ces deux rayons sont donc passés par le point J du plan focal objet de la lentille, le rayon OJ n'étant pas dévié.

Cette construction montre qu'un rayon incident passant par le point Σ ressort symétriquement par rapport à l'axe optique. Ce point Σ a la propriété d'un sommet de miroir équivalent.

La conjugaison $\Sigma \xrightarrow{\text{lentille}} S$ détermine ce point Σ .

Les raisonnements et constructions sont analogues pour définir le point Ω , centre du miroir équivalent. Il faut maintenant que le rayon passant par Ω revienne sur lui-même.



Sur la construction le rayon incident ① et le rayon de construction JO non dévié sont parallèles, et sortent de la lentille en passant par J dans le plan focal image de la lentille.

La conjugaison $\Omega \xrightarrow{\text{lentille}} C$ détermine le point Ω .

3 • On traduit $\Omega \xrightarrow{\text{lentille}} C$ par :

$$\frac{1}{OC} - \frac{1}{O\Omega} = \frac{1}{f'}, \text{ soit } \overline{O\Omega} = \frac{f' \cdot \overline{OC}}{f' \cdot \overline{OC} - 1} = \frac{2R}{3}$$

De même, $\Sigma \xrightarrow{\text{lentille}} S$ donne :

$$\frac{1}{OS} - \frac{1}{O\Sigma} = \frac{1}{f'}, \text{ soit } \overline{O\Sigma} = \frac{f' \cdot \overline{OS}}{f' \cdot \overline{OS} - 1} = R$$

4 • En écrivant la conjugaison par le miroir équivalent :

$$\frac{1}{\Sigma A} + \frac{1}{\Sigma A'} = \frac{2}{\Sigma \Omega}$$

avec $\overline{\Sigma A} = \overline{\Sigma O} + \overline{OA} = x - R$, $\overline{\Sigma A'} = x' - R$,

et $\overline{\Sigma \Omega} = \overline{\Sigma O} + \overline{O\Omega} = \frac{R}{3}$,

il vient :

$$\frac{1}{x-R} + \frac{1}{x'-R} = \frac{6}{R}$$

qui redonne bien la relation :

$$6xx' - 5Rx - 5Rx' + 4R^2 = 0.$$

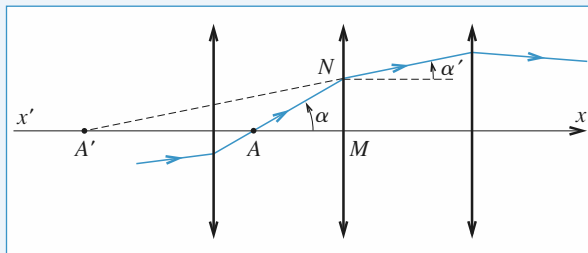
Cette obtention est plus efficace en utilisant le miroir équivalent, puisqu'elle ne nécessite qu'une conjugaison au lieu de trois.

17 Équation d'un rayon lumineux dans un système de lentilles

1 • La relation de conjugaison pour la lentille considérée s'écrit :

$$\frac{1}{MA'} - \frac{1}{MA} = \frac{1}{f'} = C.$$

Or $\alpha = \frac{y}{AM}$ et $\alpha' = \frac{y}{A'M}$, d'où $\alpha - \alpha' = Cy$.



2 • a) Sur un intervalle a , α varie : $\Delta\alpha = \alpha' - \alpha = -Cy$.

On assimile la dérivée $\frac{d\alpha}{dx}$ à $\frac{\Delta\alpha}{a} = -\frac{Cy}{a}$.

$\alpha \approx \tan \alpha$ est aussi la pente de $y(x)$: $\alpha = \frac{dy}{dx}$,

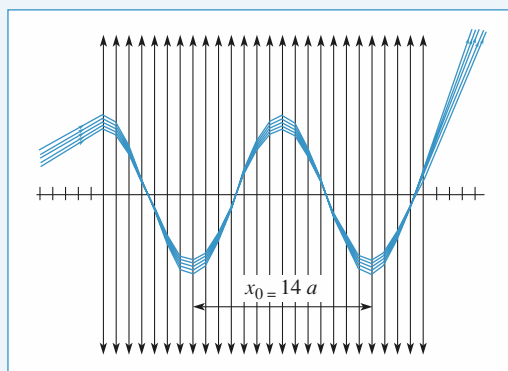
donc $\frac{d^2y}{dx^2} + Cy = 0$.

b) En $x = 0$, $y = 0$ et $\alpha = \frac{dy}{dx} = \alpha_0$,

alors : $y = \sqrt{\frac{a}{C}} \alpha_0 \sin\left(\sqrt{\frac{C}{a}}x\right)$.

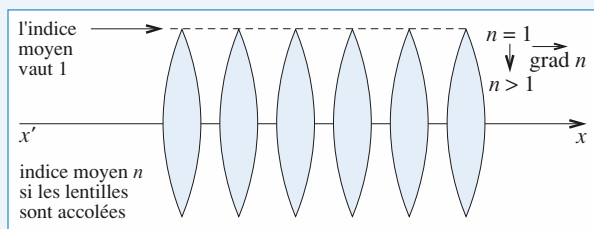
Le rayon lumineux a une trajectoire sinusoïdale de période

$$x_0 = 2\pi\sqrt{\frac{a}{C}}.$$



Sur le document ci-dessus (tracé avec $f = 5a$), la période x_0 est bien égale à $2\pi\sqrt{5}a \approx 14a$.

Remarque : Cet exercice correspond à une modélisation des fibres optiques. Il est ainsi possible de retrouver les résultats relatifs aux fibres optiques à gradient d'indice.



18 Cavité formée par deux miroirs confocaux

1 • a) Notons A' l'image de A par réflexion sur le premier miroir et A'' celle de A' par réflexion sur le second miroir. Utilisons les formules de conjugaison de Newton pour chaque miroir :

$$\overline{F_1 A} \overline{F_1 A'} = \frac{R^2}{4} \text{ et } \overline{F_2 A'} \overline{F_2 A''} = \frac{R^2}{4}; \text{ avec } A'' = A \text{ on obtient :}$$

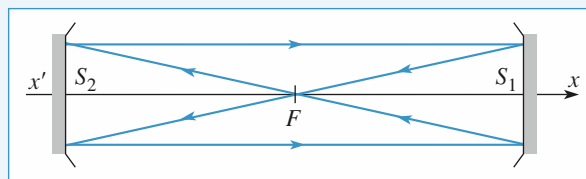
$$\begin{cases} \left(\frac{R}{2} - \frac{D}{2} + x \right) \left(\frac{R}{2} - \frac{D}{2} + x' \right) = \frac{R^2}{4} \\ \left(-\frac{R}{2} + \frac{D}{2} + x' \right) \left(-\frac{R}{2} + \frac{D}{2} + x \right) = \frac{R^2}{4} \end{cases}$$

En éliminant x' , il reste $(D - R) \left(x^2 - \frac{(R - D)^2}{4} + \frac{R^2}{4} \right) = 0$.

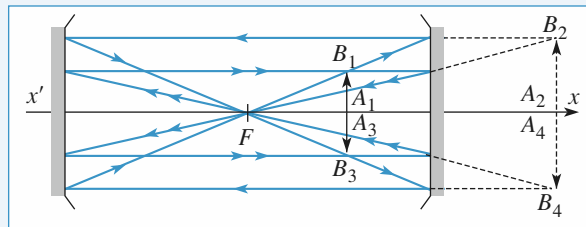
b) Si $D \neq R$, il y a deux solutions $x = \pm \sqrt{\frac{D}{2} \left(\frac{D}{2} - R \right)}$, acceptables si $D > 2R$ et si $R > 0$ ($|x| \leq \frac{D}{2}$), donc si les miroirs sont concaves et distants de plus du double de leur rayon.

Si $D = R$, donc pour une cavité confocale, on constate que le résultat est assuré pour tous les points de l'axe.

2 • a) Ces deux rayons sont identiques, à une réflexion sur le miroir près, et se retrouvent identiques à eux-mêmes ensuite.



b) Pour construire les images successives $A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4, \dots$ de l'objet A_1B_1 , on utilise un rayon passant par B_1 , parallèle à l'axe et un autre passant par F , d'où :

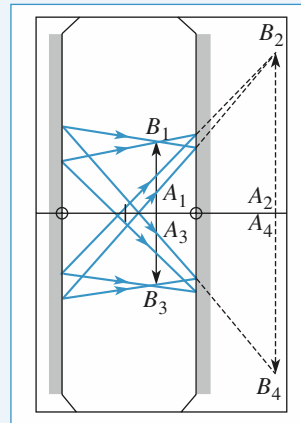


On constate que :

- $\overline{A_{p+2} B_{p+2}} = \overline{A_p B_p}$: résultat correspondant à l'étude de la question 1) ;

- $\overline{A_{p+2} B_{p+2}} = -\overline{A_p B_p}$: au bout de deux réflexions, l'image est dans le même plan que l'objet, retournée : $\gamma_{(2)} = -1$;

- $\overline{A_{p+4} B_{p+4}} = \overline{A_p B_p}$: au bout de quatre réflexions, l'image et l'objet sont confondus : $\gamma_{(4)} = +1$.



LES OBJECTIFS

- Appliquer les raisonnements précédents à des systèmes optiques usuels (œil, lunette...), éventuellement destinés à des mesures (pointés de position, taille...).

LES PRÉREQUIS

- Conjugaisons des systèmes élémentaires : miroirs et lentilles.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Toujours pas grand-chose...

ESSENTIEL

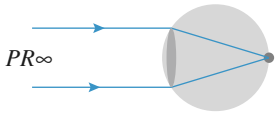
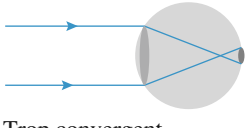
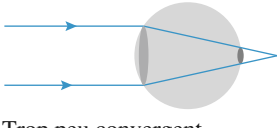
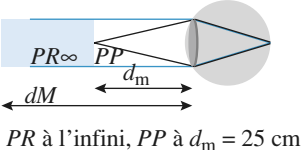
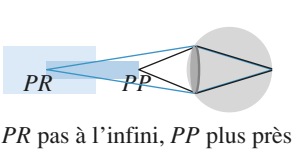
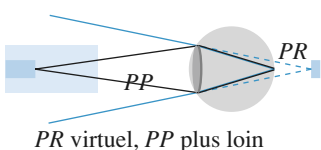
L'œil

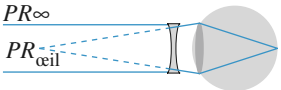
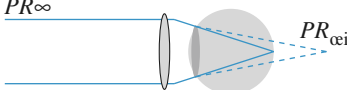
Au repos, l'œil voit net son punctum remotum PR à distance d_M .

Une augmentation de la vergence du cristallin permet de raccourcir la distance de vision nette jusqu'au punctum proximum PP à distance d_m .

Pour l'œil emmétrope : d_M est infinie, $d_m = 25$ cm.

Une observation sans fatigue dans un instrument d'optique doit dispenser l'œil d'accommoder : l'instrument fournit une image à l'infini, au PR de l'œil emmétrope.

emmétrope	myope	hypermétrope
L'œil au repos et la vision à l'infini		
		
Domaine de vision distincte		
		

emmétrope	myope	hypermétrope
Œil corrigé (en vision à l'infini)		
		

Doc.1. L'œil emmétrope, myope ou hypermétrope.

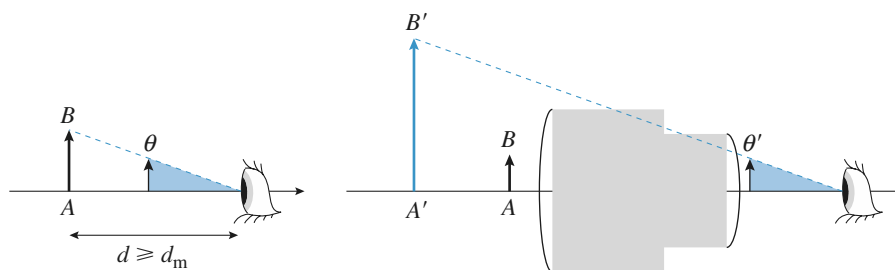
• Puissance et grossissement d'un instrument

Le grossissement d'un instrument est le rapport $G = \frac{\theta'}{\theta}$, où θ est l'angle sous lequel est perçu l'objet à l'œil nu, et θ' l'angle sous lequel il est vu à travers l'instrument. Il caractérise l'augmentation de la résolution apportée par l'instrument.

La puissance de l'instrument est le rapport positif $P = \left| \frac{\theta'}{AB} \right|$. Elle s'exprime en dioptries.

Si l'image donnée par l'instrument est à l'infini, la puissance intrinsèque P_i est atteinte.

Si l'objet est vu au PP (25 cm) à l'œil nu, et au PR (à l'infini) de l'œil emmétrope, le grossissement commercial G_c est obtenu.

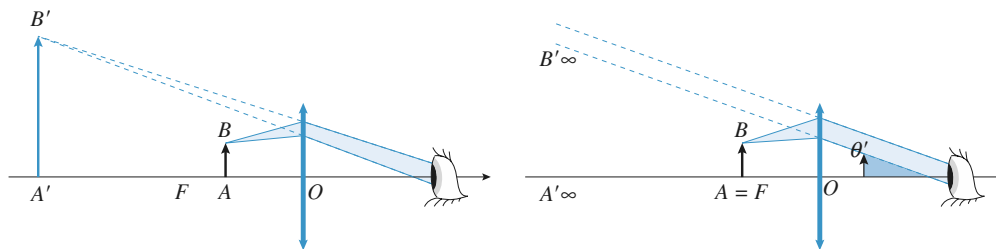
a. observation de AB à l'œil nu b. perception de l'image (virtuelle) $A'B'$ à travers l'instrument

Doc. 2. Grossissement d'un instrument d'observation.

• Instruments grossissants

Loupe : En plaçant l'objet au voisinage de son foyer objet, la loupe donne une image grossie vue sans fatigue. Le grossissement commercial $G_c = d_m V$ est le facteur d'amélioration de résolution apportée par la loupe, dont la puissance intrinsèque est : $P_i = V$.

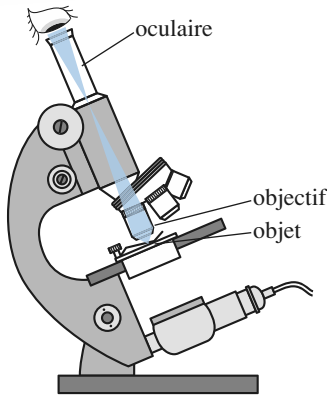
Avec la méthode b, il y a peu de distorsions de l'image si on approche l'œil du centre optique de la loupe.

a. $A'B'$ est plus gros que AB vu sans loupe

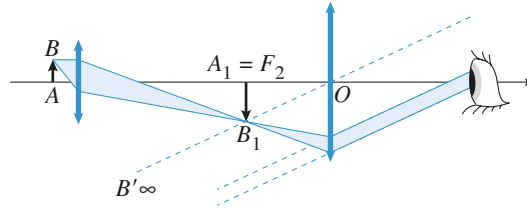
b. l'image est à l'infini

Doc. 3. Observation à la loupe.

Microscope : Il associe le grandissement de son objectif au grossissement de son oculaire pour rendre discernables des objets de très petite taille.



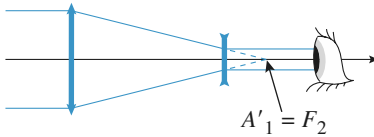
a. aspect du microscope



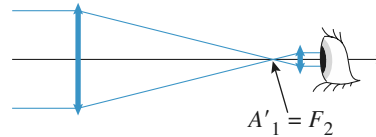
b. principe de l'appareil

Doc. 4. Le microscope optique.

Lunette astronomique : Les foyers de la lunette astronomique sont à l'infini : c'est un système *afocal*. Dans une lunette astronomique, le plan focal image de l'objectif et le plan focal objet de l'oculaire sont confondus. Le grossissement de la lunette est le rapport des focales de son objectif et de son oculaire : $G = -f'_1/f'_2$.



a. lunette de Galilée

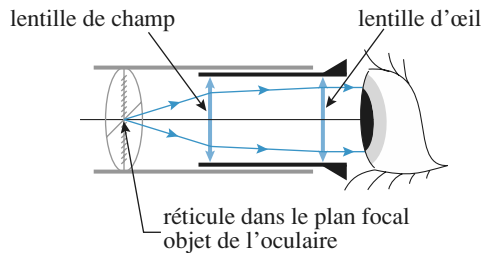


b. lunette à oculaire convergent

Doc. 5

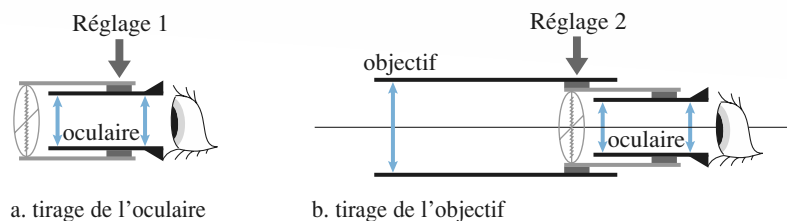
Visées et pointés

Une lunette de visée comprend un objectif, qui donne de l'objet observé une image intermédiaire, ou objective. Elle possède un oculaire qui permet de regarder l'image objective « à la loupe ». Un réticule peut être associé à un oculaire positif (plan focal objet réel).



Doc. 6. Oculaire (ici positif, associé à un réticule).

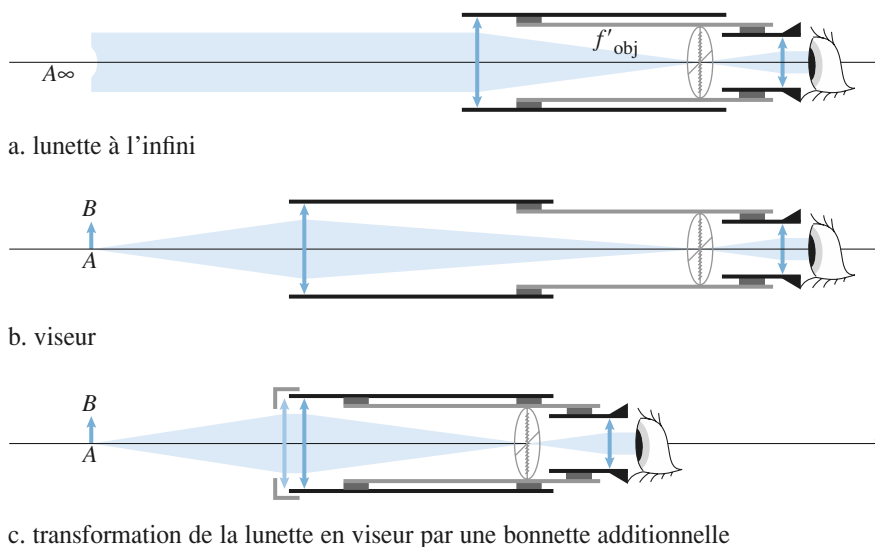
Le réglage d'une lunette est effectué en réglant l'oculaire à sa vue, puis l'objectif de façon à viser l'objet recherché. Le réglage de l'objectif peut être affiné en laissant jouer la parallaxe par déplacement latéral de l'œil devant l'oculaire.

**Doc. 7. Réglages d'une lunette.**

Si la lunette est réglée, un changement d'utilisateur peut nécessiter une adaptation de l'oculaire à sa vue, mais le réglage de l'objectif n'a pas à être perturbé.

Un viseur réduit sensiblement la profondeur d'accommodation de l'œil. L'appareil est adapté à la visée d'objets situés à une distance précise. Muni d'un oculaire à réticule micrométrique, il permet d'effectuer des pointés transversaux, et une mesure de la taille de l'objet.

Une lunette de visée à l'infini peut être réglée par autocollimation si elle est munie d'un réticule éclairé. Elle peut être utilisée pour régler un collimateur à l'infini, ou pour effectuer des pointés de direction.

**Doc. 8. Lunette réglée à l'infini, mutation en viseur.****Conseils et pièges à éviter**

- Un œil emmétrope est un œil normal : le PR est à l'infini, et le PP est à environ 25 cm devant l'œil.
- Un œil qui n'accommode pas voit net le PR.
- Le conjugué de F (foyer objet) est à l'infini et le conjugué de l'infini est en F' (foyer image).
- Souvent l'utilisation des relations de Newton est préférable à celles de Descartes.

1 PR d'un œil myope

Pour un œil normal « standard », les limites d'accommodation sont :

PP à $d_m = 25$ cm et PR à l'infini.

On considère qu'un œil myope, de même taille (distance cristallin-rétine), possède la même faculté d'accommodation : la différence ΔV entre les valeurs extrêmes de la vergence est égale à celle de l'œil « standard ».

Son PP est à $d'_m = 12,5$ cm. Déterminer son PR, situé à une distance D'_m de l'œil.

On pourra raisonner sur un œil fictif où le milieu liquide qui sépare le cristallin de la rétine est remplacé par de l'air, et en admettant que cela ne modifie pas le résultat.

Conseils

Revoir les définitions du PP et du PR.

La distance entre le cristallin (la lentille) et la rétine où se forment les images est constante. Il semble judicieux, ici, d'utiliser la relation de conjugaison de Descartes.

La relation de conjugaison appliquée à l'œil normal pour deux cas particuliers permet de déterminer ΔV .

2 Correction d'un œil myope

Un œil myope a son PR à 26 cm et un PP à 13,5 cm.

1 • Quelle doit être la vergence d'un verre correcteur placé à 1 cm du cristallin, pour que le PR de l'ensemble soit à l'infini ?

2 • Où est situé le PP de l'ensemble {œil-lentille} ?

3 • Reprendre le problème pour une lentille de contact.

Conseils

Est-il nécessaire de connaître la structure de l'œil pour répondre à ces questions ? Faire un schéma qui indique clairement la fonction de la lentille correctrice.

Pour répondre à la deuxième question, il faut utiliser une relation de conjugaison.

3 Pouvoir séparateur d'un œil myope non corrigé

Soit D_m la distance entre l'œil et le PR pour un œil myope, R le rayon de la pupille de l'œil, et f' la distance focale image du cristallin au repos, assimilé à une lentille mince. On pourra raisonner comme si le liquide intermédiaire entre le cristallin et la rétine était remplacé par de l'air. Pour simplifier les calculs, on remarquera que D_m est très grande devant la distance focale du cristallin.

1 • Déterminer le rayon r de la tache image associée à un objet ponctuel à l'infini si l'œil n'accommode pas.

2 • On considère que deux objets sont *résolus* par l'œil si leurs taches images sont disjointes. Calculer le pouvoir de séparation angulaire $\Delta\alpha$ de cet œil, défini comme le plus petit écart angulaire entre deux objets à l'infini résolus.

3 • D_m est égal à 25 cm. Calculer $\Delta\alpha$ si $R = 1$ mm, et si $R = 0,1$ mm. Pourquoi les myopes ont-ils tendance à fermer les paupières lorsqu'ils ne sont pas pourvus de leurs lunettes ?

Conseils

Lorsque l'œil n'accommode pas, quel est le plan conjugué de la rétine ?

Le foyer image du cristallin est-il en avant ou en arrière de la rétine ? Faire un schéma pour répondre à cette question.

La tache image est déterminée par l'intersection du faisceau de rayons issus d'un point à l'infini et de la rétine. Par quel point tous ces rayons passent-ils ? Faire le schéma de la construction de la tache image (on pourra prendre un point à l'infini dans la direction de l'axe optique).

Pour déterminer la distance entre le foyer image et la rétine, on peut utiliser une relation de conjugaison. Quelle est la plus appropriée ?

Le centre de la tache image sur la rétine d'un point objet à l'infini est déterminé par un rayon lumineux ; lequel ?

4 Loupe d'horloger

Cette loupe, lentille convergente d'une distance focale $f' = 5$ cm, est fixée à $e = 1$ cm de l'œil. L'objet est placé à distance d de la loupe.

1 • L'observateur est légèrement myope : son œil a un PP situé à $d_m = 20$ cm et un PR situé à $D_m = 1$ m. Pour quelles valeurs de d voit-il une image nette et non renversée de l'objet ?

2 • On se limite aux valeurs de d précédemment définies. L'objet, qui a une hauteur (normalement à l'axe optique) h de 1 mm, est vu sous un angle α' . Exprimer α' en fonction de d, h, f' et e .

Étudier sommairement la fonction $\alpha'(d)$, déterminer les positions où α' est maximal et minimal.

3 • Calculer le maximum et le minimum de α' . Les comparer avec l'angle maximal α_0 sous lequel le même objet est vu à l'œil nu. Conclure.

4 • Reprendre la question 3) pour un œil « normal » dont le PP est à 25 cm et le PR à l'infini.

Conseils

- 1) Impose deux conditions *a priori* indépendantes :
 - l'image vue par l'observateur est nette ;
 - cette image est non renversée.
- 2) Il est nécessaire de faire un schéma sur lequel l'angle α' est clairement repéré. On rappelle que, dans les conditions de Gauss, $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$.
- 3) Où faut-il placer un objet pour le voir à l'œil nu sous un angle maximal ?
- 4) On remarquera que la valeur minimale de α' peut être déduite du grossissement commercial de la loupe.

5 Loupe ou oculaire

1 • Une lentille de focale $f' = 4 \text{ cm}$ sert de loupe pour un œil emmétrope ($d_m = 25 \text{ cm}$) placé au foyer.

- a) Définir et exprimer la puissance intrinsèque de la loupe.
- b) Quelle est la profondeur d'accommodation, intervalle accessible à la vision dans la loupe ?

2 • Un oculaire est formé en associant deux lentilles de même focale $f' = 3a$ distantes de $e = 2a$, où a est une distance qui sera déterminée ultérieurement.

- a) Construire les foyers de l'oculaire. Retrouver les résultats en calculant les positions de F et F' pour cet oculaire. Peut-on lui associer un réticule ?
- b) Quelle valeur faut-il donner à a pour que l'oculaire ait la même puissance intrinsèque que la loupe précédente ?
- c) Quelle est la nouvelle profondeur d'accommodation lorsque l'œil est placé au foyer de l'oculaire ? Commenter les résultats obtenus.

Conseils

- 2)a) • Un faisceau parallèle à l'axe optique sort du système en passant par le foyer image F' (conjugué d'un point à l'infini).
- Un faisceau issu du foyer objet F sort du système parallèle à l'axe optique (image à l'infini).

6 Grossissement d'une lunette

1 • Comment, avec deux lentilles de vergences 5 et -20 dioptries, obtenir une lunette afocale grossissante ? Déterminer son grossissement.

2 • Peut-on voir sur la Lune les cratères de Copernic (diamètre 93 km) et de Clavius (diamètre 225 km) à l'œil nu ? Qu'en est-il en utilisant la lunette ? La distance Terre-Lune vaut 384 000 km, et le pouvoir séparateur de l'œil vaut $1'$.

Conseil

Pour un système afocal, un rayon arrivant parallèle à l'axe optique ressort parallèle à l'axe optique. Les foyers sont rejetés à l'infini.

7 Caractéristiques d'un microscope

On considère un microscope dont les caractéristiques sont les suivantes :

$f'_1 = 3,2 \text{ mm}$, $f'_2 = 25 \text{ mm}$ et $\Delta = 160 \text{ mm}$,
où f'_1 désigne la distance focale de l'objectif, f'_2 celle de l'oculaire et Δ la distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire ($\Delta = F'_1 F_2$).

Il est réglé de façon à former une image à l'infini d'un objet placé sur sa platine.

- 1 • Exprimer le grossissement transversal γ_i de l'objectif.
- 2 • Exprimer la puissance intrinsèque $\mathcal{P}_{i_2}$ et le grossissement commercial G_{2C} de l'oculaire.
- 3 • Quel est le grossissement commercial du microscope ?

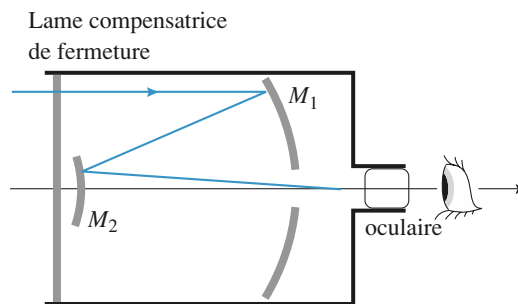
Conseils

En quel point doit être l'image de l'objet par l'objectif pour que l'image finale soit à l'infini ?

Utiliser ensuite la formule de Newton pour calculer γ_i .

Revoir les définitions de grossissement et de puissance.

8 Télescope de Schmidt-Cassegrain



Ce télescope est composé de deux miroirs sphériques : le miroir primaire M_1 est concave, de rayon de courbure $R_1 = 80 \text{ cm}$, le miroir secondaire M_2 est convexe, de rayon de courbure $R_2 = 28 \text{ cm}$. Ils sont distants de $d = \overline{S_2 S_1} = 30 \text{ cm}$.

Une lame compensatrice ferme le tube du télescope en limitant les aberrations du miroir primaire.

1 • Faire un schéma du dispositif, calculer et positionner le foyer primaire F_1 , puis le foyer image F' du télescope.

2 • On note $r_1 = 12,5$ cm le rayon d'ouverture du miroir primaire, r_2 celui du miroir secondaire. En considérant le flux lumineux capté par le télescope pour un objet à l'infini dans la direction de l'axe, quelle valeur faut-il donner à r_2 pour récupérer tout le flux réfléchi par M_1 ?

3 • Le télescope est muni en sortie d'un oculaire de focale $f_\infty = 4$ cm assimilé à une lentille mince. Où faut-il positionner cet oculaire pour une observation de la Lune ?

4 • Quels sont les diamètres D_1 et D_2 des images primaire et secondaire de la Lune ? Quelle focale aurait-il fallu employer pour obtenir une image finale de même taille avec une simple lentille de projection ? Commenter.

5 • Sous quel angle est vue la Lune à travers le télescope ? Que vaut le grossissement de l'appareil ?

Données : diamètre de la Lune $D_L = 5346$ km ; distance Terre-Lune $d_L = 386 \cdot 10^6$ m.

Conseil

Il est conseillé de faire un schéma à l'échelle.

9 Lunette de Galilée

D'après CAPES

En 1610, Galilée témoigne de ses travaux concernant la lunette qui portera bientôt son nom :

« Je me suis mis à penser aux moyens de fabriquer l'instrument. J'y parvins si parfaitement que j'en construisis un, formé d'un tube de fer, extérieurement recouvert d'un drap cramoisi et long d'environ trois quarts de coudée*, il comprenait deux lentilles de la grandeur d'un écu à chaque extrémité, l'une plan concave, contre laquelle on plaçait l'œil, l'autre plan convexe... »

* La coudée est une unité de mesure correspondant à 50 cm.

Lettre de Galilée à B. Landucci.

« Quel spectacle magnifique et passionnant que de voir le corps lunaire, éloigné de nous de presque soixante rayons terrestres, rapproché au point de nous sembler éloigné seulement de deux rayons : son diamètre nous apparaît ainsi trente fois plus grand... qu'à l'œil nu... »

Adapté de Sidereus Nuncius,
Le Messager des Étoiles,
(Galilée).

1 • Quelle est la nature des lentilles utilisées par Galilée ?

2 • La lunette est réglée de façon à donner d'une étoile, objet à l'infini, une image à l'infini ce qui permet à l'observateur d'éviter toute fatigue puisqu'il voit sans accommodation. Dans ces conditions la lunette est dite « afocale ».

a) Préciser et justifier la position des foyers dans une lunette « afocale ».

b) Réaliser un schéma, sans respecter les échelles, montrant le devenir d'un rayon incident faisant un angle α avec l'axe optique et émergeant sous un angle α' dans les conditions de Gauss.

c) Déterminer l'expression du grossissement $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ de la lunette en fonction de f'_1 distance focale de l'objectif, et f'_2 distance focale de l'oculaire.

d) Montrer, en utilisant le texte de Galilée, que le grossissement de sa lunette est à peu près égal à 30 ; en déduire les valeurs approximatives des distances focales et des vergences de chacune des lentilles utilisées.

3 • Du haut du Campanile de Venise, les sénateurs vénitiens invités par Galilée observent avec cette lunette en direction de Murano, distante de deux kilomètres et demi. Ils distinguent avec enthousiasme le mouvement des gens !

a) Sous quel angle les personnes de 1,70 m sont-elles observées à travers l'instrument ?

b) À quelle distance les sénateurs ont-ils, dans ces conditions, l'impression de voir les habitants de Murano, si l'on se réfère aux textes de Galilée rapportés ci-dessus ? Comparer avec la position réelle de l'image obtenue.

Conseil

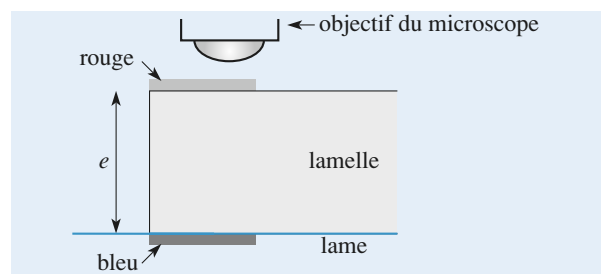
Si l'image d'un objet à travers une lunette est « loin » de l'œil (ici 2,8 m), l'œil ne peut pas apprécier sa position réelle ; pour pouvoir apprécier les distances, il faut une vision binoculaire.

10 Mesure d'indice à l'aide d'un microscope

Soit un microscope comprenant un objectif assimilé à une lentille mince de focale f'_1 , et un oculaire de focale f'_2 distants de $\Delta + f'_1 + f'_2$. Son grossissement commercial est

donné par $G_C \approx \frac{\Delta}{4f'_1 f'_2}$, les distances étant exprimées en

mètre. On réalise la série d'expériences suivantes à l'aide de ce microscope.



On marque une lame de verre avec un trait de feutre bleu, puis on place par-dessus une lamelle sur la face supérieure de laquelle on fait une marque de feutre rouge. On met au point le microscope en visant successivement la marque de feutre rouge de la lamelle, la marque bleue de la lame vue à travers la lamelle et la marque bleue de la lame vue directement. La vis micrométrique de réglage graduée indique les valeurs suivantes (en μm) : 259, 121, 62.

1 • Quel grossissement minimal doit-on utiliser pour que l'erreur due à la latitude de mise au point soit inférieure à $1 \mu\text{m}$?

2 • Montrer que l'on peut déduire de ces mesures l'épaisseur et l'indice de la lamelle et donner leurs valeurs. L'œil est supposé placé au foyer image de l'oculaire, et le microscope réglé pour un œil normal sans accommodation (PP à $d_m = 20 \text{ cm}$, PR à l'infini). De plus on supposera que $f_2'^2 \ll \Delta$.

Conseils

1) La latitude de mise au point est due à l'accommodation de l'œil, c'est la distance entre l'objet vu à travers le microscope au PR de l'œil et à son PP.

Comme l'œil est placé au foyer image de l'oculaire, la formule de Newton est la mieux adaptée.

2) Le trait inférieur (bleu) est vu à travers la lamelle. Il faut chercher l'image de ce trait par la lamelle en utilisant les lois de Descartes pour les petits angles.

11 Le viseur

Extrait de E.S.M. de Saint-Cyr.

A. Principe d'un viseur

On désigne par d_m la distance minimale de vision distincte d'un observateur emmétrope (c'est-à-dire ayant une vision normale).

Un viseur est constitué d'un objectif et d'un oculaire de même axe optique (Ox) (système centré). On assimilera l'objectif à une lentille mince convergente L_1 de centre O_1 et de distance focale f_1' et l'oculaire à une lentille mince convergente L_2 de centre O_2 et de distance focale f_2' . On pose $O_1O = D$ et $OO_2 = d$ (les distances D et d sont positives et réglables).

Dans le plan orthogonal à l'axe (Ox), est disposé en O un réticule constitué de deux traits fins perpendiculaires, gravés dans une lame de verre à faces parallèles et servant à repérer la position de O . L'observateur place son œil à une distance a derrière l'oculaire ($a < d_m$).

1 • Quel est l'intervalle des valeurs de d permettant à l'observateur de voir net le réticule ?

En déduire une méthode de réglage de la position de l'oculaire pour une observation sans fatigue.

2 • Le réglage précédent est supposé réalisé. On souhaite observer un objet A situé sur l'axe optique à l'abscisse $x = \overline{OA}$; l'observation de l'image de l'objet A et du réticule doit se faire dans un même plan. Préciser dans quel intervalle de valeurs doit être situé x . En déduire la plage de réglage de la distance D que le constructeur doit prévoir. Déterminer l'expression de D en fonction de x .

3 • a) Un observateur myope souhaite utiliser le viseur sans ses verres correcteurs pour observer un objet A situé à l'infini, dans les conditions définies précédemment. Sachant que sa distance maximale de vision distincte est δ , calculer les valeurs des réglages qu'il doit effectuer.

b) En supposant que tous les utilisateurs du viseur, qu'ils soient myopes ou hypermétropes, ont des verres correcteurs de vergence comprise entre -8δ et $+8 \delta$, déterminer la plage de réglage de l'oculaire à prévoir pour que le viseur soit utilisable par tous sans verres correcteurs.

Données : $a = 0$ et $f_2' = 2 \text{ cm}$.

B. Étude de l'oculaire

L'oculaire est en fait un doublet de lentilles minces convergentes : L_3 de centre O_3 et de distance focale f_3' et L_4 de centre O_4 et de distance focale f_4' , distantes de $e = O_3O_4$ ($O_3O_4 > 0$).

1 • Le réticule étant toujours placé en O , l'observateur étant emmétrope, déterminer la valeur de $\overline{O_3O}$ pour une observation sans fatigue.

2 • Un oculaire de Ramsden vérifie $f_3' = f_4'$. Donner les conditions sur le rapport $\frac{e}{f_3'}$ pour que le réticule puisse être placé en avant de L_3 .

Conseils

A.1) L'image du réticule par l'oculaire doit être située devant l'œil à la distance minimale d_m .

2) Se rappeler que la distance minimale objet réel-image réelle est $d = 4f'$ par une lentille convergente.

3) Pour différents utilisateurs seul le tirage de l'oculaire est à modifier.

B. Lors de l'étude d'un oculaire, les formules de conjugaison de Newton sont mieux adaptées.

12 Viseur à frontale fixe

1 • Une lunette est constituée par un objectif, un réticule et un oculaire. On admettra, pour simplifier, qu'objectif et oculaire sont des systèmes minces de distances focales images f_0' et f_1' .

a) L'utilisateur à vue normale observe sans effort le réticule à travers l'oculaire.

• Quelle doit être la position du plan du réticule par rapport à l'oculaire ?

• Où l'utilisateur doit-il placer son œil ?

- Ce placement représente-t-il une contrainte importante pour l'observation ?

b) Le réglage de la lunette nécessite l'observation sans fatigue de l'image nette d'un objet situé à grande distance.

- Quelle est la distance entre objectif et oculaire dans ce cas ?
- Comment peut-on qualifier la lunette ainsi réalisée ?

c) Donner l'expression du grossissement (rapport des dimensions angulaires de l'image et de l'objet) en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire ; ce grossissement peut-il être positif, négatif ?

Une lunette sans réticule présente-t-elle les mêmes contraintes ?

2 • Transformation en « frontale fixe » par adjonction d'une bonnette

a) On place en avant de l'objectif une lentille supplémentaire, la bonnette, de distance focale f'_B et assimilée à une lentille mince.

- Montrer qu'un tel dispositif permet de viser des objets à distance constante de la bonnette.

- La distance entre bonnette et objectif est-elle quelconque ?

b) On suppose connues toutes les distances focales.

Exprimer la taille de l'objet visé en fonction de la taille de son image vue dans le plan du réticule (on supposera que le plan du réticule porte des graduations).

3 • Transformation en « frontale fixe » par déplacement de l'objectif

L'objectif est éloigné de l'oculaire de telle sorte que l'observateur obtienne une image nette d'un objet placé à une distance donnée de l'objectif égale à d .

- Quel est le déplacement de cet objectif ?
- Pourquoi dit-on que le viseur permet des pointés relatifs ?

Conseils

- 1) L'œil doit pouvoir observer une image sans accommoder la plus lumineuse possible.
- 2) Pour avoir un champ bien éclairé, il faut que la bonnette soit placée contre l'objectif.

1 PR d'un œil myope

Soit p' la distance entre le cristallin et la rétine (pour l'œil fictif). La formule de conjugaison de Descartes pour les lentilles minces donne :

• Pour l'œil normal :

– objet au PR :

$$0 + \frac{1}{p'} = V_{\min} ;$$

– objet au PP :

$$\frac{1}{d_m} + \frac{1}{p'} = V_{\max} .$$

De ces deux relations, on déduit :

$$\Delta V = V_{\max} - V_{\min} = \frac{1}{d_m} , \text{ soit } \Delta V = 4 \text{ dioptries.}$$

• Pour l'œil myope :

– objet au PR :

$$\frac{1}{D'_m} + \frac{1}{p'} = V'_{\min} ;$$

– objet au PP :

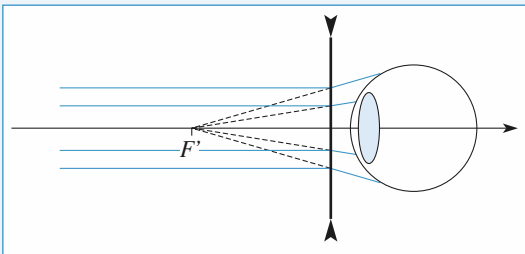
$$\frac{1}{d'_m} + \frac{1}{p'} = V'_{\max} ;$$

D'où :
$$\frac{1}{d'_m} - \frac{1}{D'_m} = V'_{\max} - V'_{\min} = \Delta V .$$

A. N. : $D'_m = 25 \text{ cm}$, ce qui est peu !

2 Correction d'un œil myope

1 • L'image par la lentille d'un objet à l'infini doit être dans le plan PR. De cette façon, l'œil peut en faire une image nette sans accommoder.



Le schéma montre que la lentille doit être divergente, et que son foyer image F' doit coïncider avec le PR.

La focale de la lentille est donc $f' = -(26 - 1) \text{ cm}$, soit $f' = -25 \text{ cm}$.

La lentille a une vergence négative de -4 dioptries (lentille divergente).

2 • Lorsque l'œil accommode au maximum, l'objet A est situé au PP du système {œil-lentille} ; son image A' par la

lentille est au PP de l'œil. On applique la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = V \text{ avec } \overline{OA'} = -(13,5 - 1) = -12,5 \text{ cm.}$$

On obtient $\overline{AO} = 25 \text{ cm}$. Le PP du système se trouve donc à 26 cm de l'œil.

3 • Les résultats sont peu modifiés pour une lentille de contact. La différence provient du fait qu'elle est accolée à l'œil. On a maintenant :

$$f' = -26 \text{ cm, soit } V = -3,85 \text{ dioptries.}$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = V \text{ avec } \overline{OA'} = -13,5 \text{ cm ;}$$

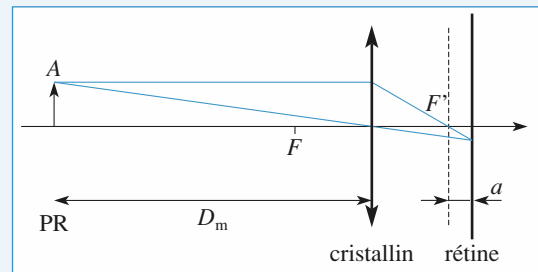
d'où $\overline{AO} = 28 \text{ cm}$.

Le PP se trouve maintenant à 28 cm de l'œil.

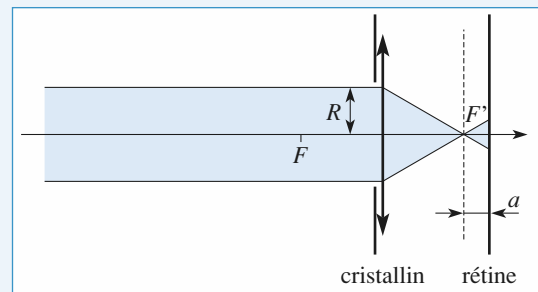
3 Pouvoir séparateur d'un œil myope non corrigé

1 • Lorsque l'œil n'accommode pas, l'image du PR est sur la rétine. La construction géométrique du doc. 1 montre que le foyer F' est situé en avant de la rétine.

Tous les rayons issus d'un point à l'infini (dans la direction de l'axe sur le doc. 2) passent par un point du plan focal image (F' sur le doc. 2), et forment un faisceau dont la trace sur la rétine est un disque. Le rayon r de cette tache image se détermine simplement si on connaît la distance a entre le foyer image et la rétine.



Doc. 1. L'objet AB est placé au PR.



Doc. 2. L'objet AB est placé à l'infini.

Soit A un objet placé au PR. D'après la relation de Newton, $\overline{FA} \cdot a = -f'^2$;

comme $D_m \gg f'$, $\overline{FA} \approx -D_m$ et $a \approx \frac{f'^2}{D_m} \ll f'$.

D'après le doc. 2, $r = R \frac{a}{f'} \approx r \approx \frac{R f'}{D_m}$.

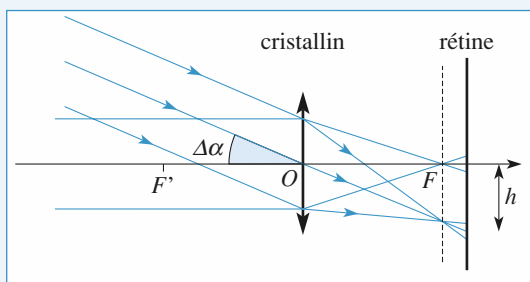
2 • Les positions des taches images des objets ponctuels sont déterminées par l'intersection du rayon non dévié passant par le centre optique avec la rétine (doc. 3).

Si la distance angulaire entre les deux objets est $\Delta\alpha$, les centres des taches images sont distants de :

$$h = \Delta\alpha(f' + a) \approx \Delta\alpha \cdot f'$$

Les deux taches sont disjointes si $h > 2r = \frac{2R f'}{D_m}$.

À la limite de résolution : $\Delta\alpha = \frac{2R}{D_m}$.



Doc. 3. Les deux taches ne se recouvrent pas.

3 • Si $R = 1 \text{ mm}$, $\Delta\alpha = 8 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$: cette résolution est environ vingt fois moins bonne que celle de l'œil normal ou corrigé ; ainsi, à 10 mètres par exemple, la résolution est de 8 cm, ce qui rend impossible la lecture des panneaux indicateurs routiers.

Si $R = 0,1 \text{ mm}$, $\Delta\alpha = 8 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$.

Le fait de fermer les paupières limite l'ouverture de la pupille, ce qui améliore la résolution, au prix, bien sûr, d'une perte de luminosité : ainsi un œil myope « regardant » à travers un trou circulaire de 0,1 mm de diamètre peut voir « net » sans correction.

Ceci est à rapprocher de l'utilisation du diaphragme d'un appareil photographique pour augmenter la profondeur de champ d'une photographie.

4 Loupe d'horloger

1 • L'observateur voit une image nette de l'objet si l'image de celui-ci par la lentille est comprise entre le PR et le PP.

Si cette condition est satisfaite, alors l'objet et l'image sont du même côté de la lentille et celle-ci n'est pas renversée. La première condition seule est donc suffisante.

On utilise la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

• Si l'image est au PR, $-\frac{1}{D_m - e} + \frac{1}{d_{\max}} = \frac{1}{f'}$ (d est une distance, positive).

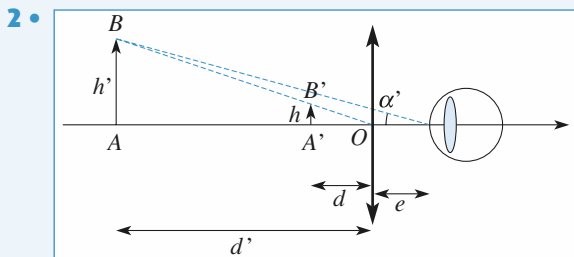
Alors :
$$d = d_{\max} = \frac{f'(D_m - e)}{f' + D_m - e}$$

Si l'image est au PP, on remplace D_m par d_m dans le résultat précédent.

• Finalement, l'intervalle cherché est :

$$\frac{f'(d_m - e)}{f' + d_m - e} < d < \frac{f'(D_m - e)}{f' + D_m - e}$$

Numériquement : $3,96 \text{ cm} < d < 4,76 \text{ cm}$.



Le centre optique, le point objet B et son image B' sont alignés. On en déduit :

$$h' = h \frac{d'}{d}$$

Dans l'approximation de Gauss :

$$\alpha' = \frac{h'}{d' + e} = \frac{hd'}{d(d' + e)} = \frac{h}{d \left(1 + \frac{e}{d'}\right)}$$

D'après la relation de Descartes : $-\frac{1}{d'} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f'}$;

d'où :
$$\alpha' = \frac{h}{d \left(1 - \frac{e}{f'}\right) + e}$$

• On remarque que, si l'œil est au foyer image ($e = f'$) , α' est indépendant de d , donc de la position de l'objet.

• Dans le cas étudié, $e < f'$, et $\alpha'(d)$ est une fonction décroissante : La valeur maximale de α' est atteinte pour $d = d_{\min}$; la valeur minimale pour $d = d_{\max}$.

3 • • $\alpha'_{\max} = \alpha'(d_{\min})$

$$= \frac{h}{d_{\min} \left(1 - \frac{e}{f'}\right) + e} = \frac{h(f' + d_m - e)}{d_m f'}$$

A.N. : $\alpha'_{\max} = 0,024 \text{ rad}$.

• $\alpha'_{\min} = \alpha'(d_{\max})$.

On obtient de même :

$$\alpha'_{\min} = h \frac{f' + d'_{\max}}{f'(d'_{\max} + e)} = h \frac{f' + D_m - e}{f' D_m}$$

A.N. : $\alpha'_{\min} = 0,021 \text{ rad}$.

• À l'œil nu, l'angle sous lequel on voit un objet est maximal lorsque celui-ci est au PP. Le même objet serait alors vu sous un angle $\alpha_0 = 0,005 \text{ rad}$.

La loupe apporte donc un « grossissement pratique » $\frac{\alpha'}{\alpha_0}$ de

l'ordre 4,5 dans tout le champ utilisable. De plus, lorsque d est voisin de $d_{\max}$, l'objet peut être observé sans accommodation.

4 • On reprend les mêmes expressions avec $d_m = 25 \text{ cm}$ et D_m infini.

$$\alpha'_{\max} = 0,023 \text{ rad}, \quad \alpha'_{\min} = 0,020 \text{ rad}$$

$$\text{et } \alpha_0 = 0,004 \text{ rad.}$$

Le « grossissement pratique » est ici de l'ordre de 5.

Or, l'observation à travers la loupe d'une image à l'infini et l'observation directe à 25 cm permettent de définir le grossissement commercial. On retrouve bien :

$$G_c = \frac{\alpha'_{\min}}{\alpha_0} = 5 = \frac{V_{(\text{dioptries})}}{4} = \frac{\mathcal{P}_i}{4}.$$

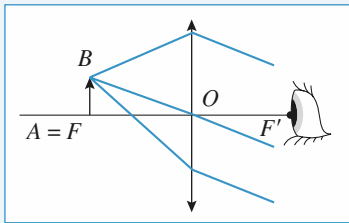
si $\mathcal{P}_i$ représente la puissance intrinsèque.

5 Loupe ou oculaire

1 • a) Lorsque l'objet AB observé est placé au foyer de la loupe ($A = F$), son image $A'B'$ à l'infini est vue sans fatigue (sans accommodation) par l'œil emmétrope sous l'angle

$$\alpha' = -\frac{\overline{AB}}{f'}, \text{ et la puissance intrinsèque vaut :}$$

$$\mathcal{P}_i = \left| \frac{\alpha'}{\overline{AB}} \right| = \frac{1}{f'} = 25 \text{ dioptries.}$$

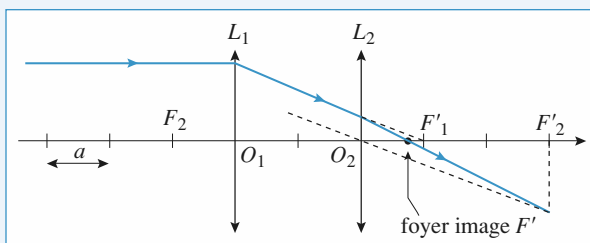


b) L'image est visible si $-\infty < \overline{F'A'} < -d_m$,

donc si $0 < \overline{FA} < \frac{f'^2}{d_m}$, correspond à une profondeur

d'accommodation $\frac{f'^2}{d_m} = 0,64 \text{ cm}$.

2 • a)



Le schéma illustre la construction de F' . Il suffit de reprendre le tracé de droite à gauche pour construire F . Le doublet étant symétrique, on a ici $\overline{O_1F} = -\overline{O_2F'}$.

Le foyer image est déterminé par les conjugaisons

$$\infty \rightarrow F'_1 \xrightarrow{L_2} F' \text{ soit } \overline{F_2F'_1} \overline{F'_2F'} = -f'^2, \text{ et donc :}$$

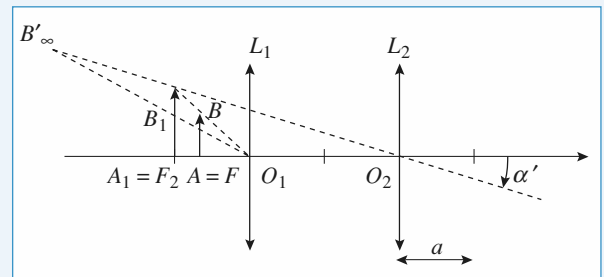
$$\overline{F'_2F'} = \frac{f'^2}{e - 2f'} = -\frac{9a}{4}, \text{ ou encore : } \overline{D_2F'} = \frac{3a}{4}.$$

De même, on a : $\overline{O_1F} = -\frac{3a}{4}$. On vérifie l'accord entre ces

valeurs et les constructions graphiques.

Le foyer objet F est réel (avant L_1), de sorte qu'un réticule placé dans son plan apparaît net, sans accommodation, à un observateur emmétrope qui le regarde à travers l'oculaire.

b)



Pour un objet AB dans le plan focal objet de l'oculaire ($A = F$), l'image intermédiaire A_1B_1 est dans le plan focal objet de la lentille d'œil L_2 ($A_1 = F_2$), et l'image finale $A'B'$ à l'infini.

Le schéma indique alors : $\frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{F_2O_1}}{\overline{FO_1}} = \frac{4}{3}$, alors que

$$\text{l'image finale est vue sous l'angle } \alpha' = -\frac{\overline{A_1B_1}}{f'} = -\frac{\overline{A_1B_1}}{3a}.$$

$$\text{La puissance intrinsèque vaut donc : } \mathcal{P}_i = \left| \frac{\alpha'}{\overline{AB}} \right| = \frac{4}{9a}.$$

Elle est égale à celle de la loupe pour $a = 1,78 \text{ cm}$, donc $f' = 5,33 \text{ cm}$.

c) L'œil est en F' , et l'image A' telle que $-\infty < \overline{F'A'} < -d_m$.

$$\text{On note } \overline{F'A'} = -d, \text{ soit } \overline{F'_2A'} = -d - \frac{9a}{4},$$

$$\text{puis } \overline{F_2A_1} = \frac{-f'^2}{\overline{F'_2A'}} = \frac{9a^2}{\frac{9a}{4} + d},$$

$$\text{ensuite } \overline{F'_1A_1} = \overline{F_2A_1} + e - 2f' = \frac{-4ad}{\frac{9a}{4} + d},$$

$$\text{et enfin } \overline{F_1A} = \frac{-f'^2}{\overline{F'_1A_1}} = \frac{9a}{4d} \left(\frac{9a}{4} + d \right).$$

$$\text{L'image } A' \text{ est associée à l'objet } A \text{ tel que : } \overline{FA} = \left(\frac{9a}{4} \right)^{2/d}.$$

Pour $d = \infty$, $A = F$, et pour $d = d_m$, la profondeur d'accommodation vaut $\left(\frac{9a}{4}\right)^{2/d} = 0,64$ cm. Elle est inchangée, mais la focale plus longue.

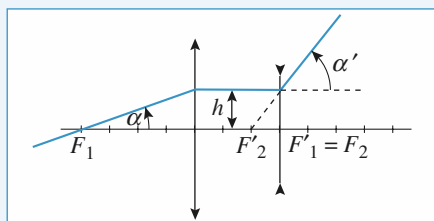
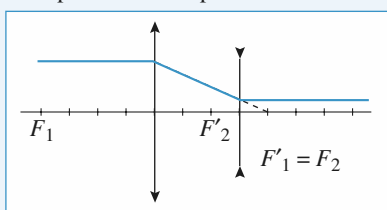
6 Grossissement d'une lunette

1 • Le système est afocal si $F'_1 = F_2$, comme le montre le premier schéma.

Le deuxième montre que le grossissement de la lunette est :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{h/f_2}{h/f'_1} = \frac{f'_1}{f_2} = -\frac{v_2}{v_1} = 4.$$

Il est supérieur à 1 si on met la plus longue focale en position d'objectif, et la plus courte en position d'oculaire.



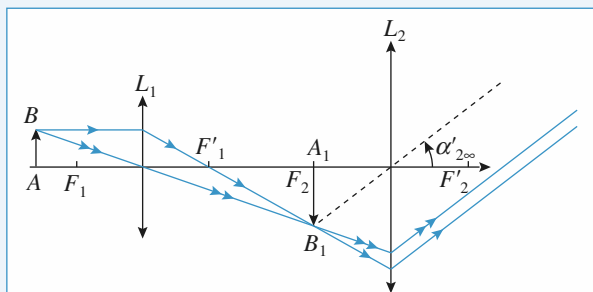
2 • À l'œil nu : $\alpha_{\text{Copernic}} = 0,83'$ et $\alpha_{\text{Clavius}} = 2,0'$, donc seul le cratère de Clavius est discernable. Avec la lunette, les deux sont visibles.

7 Caractéristiques d'un microscope

1 • L'image finale est à l'infini donc l'image intermédiaire donnée par l'objectif est dans le plan focal objet de l'oculaire. Si on utilise la formule de Newton du grandissement :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = -\frac{F'A'}{f'},$$

on obtient $\gamma_1 = \frac{A_1B_1}{AB} = -\frac{F_1F_2}{f'_1}$ (voir le schéma ci-dessous).



On obtient $\gamma_1 = -\frac{\Delta}{f'_1} = -50$. (Le - fait que l'image observée est renversée dans un microscope.)

2 • D'après la définition de la puissance intrinsèque :

$\mathcal{P}_1 = \left| \frac{\alpha'_\infty}{AB} \right|$ où α'_∞ est l'angle sous lequel on voit l'image de l'objet $\overline{AB}$ quand elle est à l'infini :

$$\mathcal{P}_{i_2} = \frac{1}{f'_2} = 40 \text{ dioptries.}$$

Le grossissement commercial est le rapport $\left| \frac{\alpha'_\infty}{\alpha_{25}} \right|$, où α_{25} est l'angle sous lequel on voit l'objet quand il est à 25 cm de l'œil.

$$G_c = 0,25 \left| \frac{\alpha'_\infty}{AB} \right| = \frac{\mathcal{P}_{i_2}}{4} = 10.$$

3 • L'image finale est définie par l'angle :

$$\alpha'_{2\infty} = \mathcal{P}_{i_2} |A_1B_1| \text{ d'où } \alpha'_{2\infty} = \mathcal{P}_{i_2} |\gamma_1 \overline{AB}|.$$

Donc :

$$G_c = \frac{\alpha'_{2\infty}}{\left(\frac{AB}{0,25}\right)} = |\gamma_1| \mathcal{P}_{i_2} = 500.$$

8 Télescope de Schmidt-Cassegrain

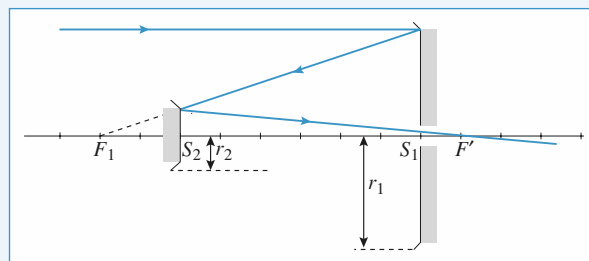
1 • L'image primaire est formée dans le plan focal du miroir

$$M_1 = \overline{S_1F_1} = -\frac{R_1}{2} = -40 \text{ cm.}$$

L'image finale sera dans le plan focal du télescope, et le foyer F' est l'image de F_1 par le miroir M_2 :

$$\frac{1}{S_2F_1} + \frac{1}{S_2F'} = \frac{2}{S_2C_2},$$

$$\text{soit : } \overline{S_2F'} = \frac{R_2(R_1 - 2d)}{2(R_2 + 2d - R_1)} = 35 \text{ cm.}$$



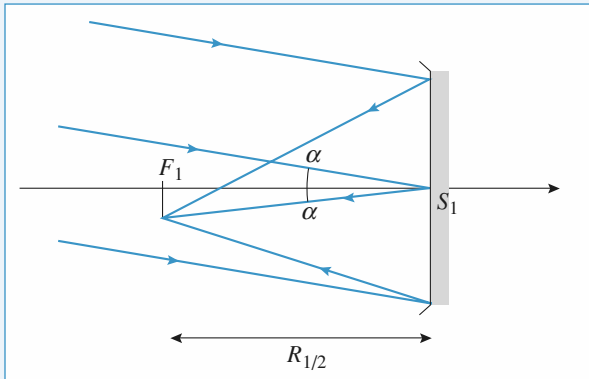
2 • La figure précédente est construite de sorte que le rayon incident, parallèle à l'axe du télescope, soit juste capté par le miroir secondaire, et on peut lire sur cette représentation :

$$\frac{r_1}{S_1F_1} = \frac{r_2}{S_2F_1}, \text{ soit : } r_2 = r_1 \cdot \left(1 - \frac{2d}{R_1}\right) \approx 3,75 \text{ cm.}$$

Ce résultat est conforme à l'allure du télescope réel visible dans l'énoncé de l'exercice.

3 • Une observation sans effort, par un œil emmétré, suppose de placer l'oculaire à distance focale derrière le foyer F' : le télescope donne de l'objet humain, à l'infini, une image à l' ∞ .

4 •



Si la Lune est vue sous l'angle :

$$\alpha = \frac{D_L}{d_L} = 9,0 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \approx 0,5^\circ,$$

l'image primaire, dans le plan focal du miroir M_1 , a un diamètre $D_1 = \alpha \cdot \frac{R_1}{2} = 3,6 \text{ mm}$.

L'image finale a un diamètre $D_2 = D_1 \cdot \left| \frac{S_2 F'}{S_2 F_1} \right| = 1,25 \text{ cm}$.

Une lentille de focale $f' = \frac{D_2}{\alpha} = 1,4 \text{ m}$ donnerait une image

de taille identique dans son plan focal image. L'encombrement du télescope, de l'ordre de $d = 30 \text{ cm}$, est nettement inférieur.

5 • L'image finale, à l'infini, est vue dans l'oculaire sous l'angle $\alpha' = \frac{D_2}{f_{\infty}} = 0,31 \text{ rad} \approx 18^\circ$. Cette valeur est un peu

élevée pour l'approximation de Gauss, mais on peut considérer que l'on voit bien des détails à la surface de la Lune...

Le grossissement $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ vaut ici 35.

9 Lunette de Galilée

1 • Une lentille à bords minces est convergente, une lentille à bords épais divergente.

L'objectif plan convexe est convergent, l'oculaire plan concave est divergent.

2 • a) On a la conjugaison suivante :

$$A_{\infty} \xrightarrow{\text{objectif}} A_1 = F'_1 \xrightarrow{\text{oculaire}} A'_{\infty}$$

L'image intermédiaire se forme dans le plan focal image de l'objectif.

Pour que l'image finale soit à l'infini,

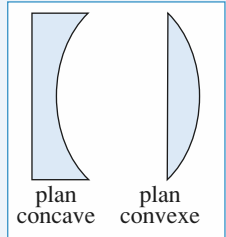
il faut que cette image intermédiaire soit dans le plan focal objet de l'oculaire.

Soit $F'_1 = F_2$: le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire.

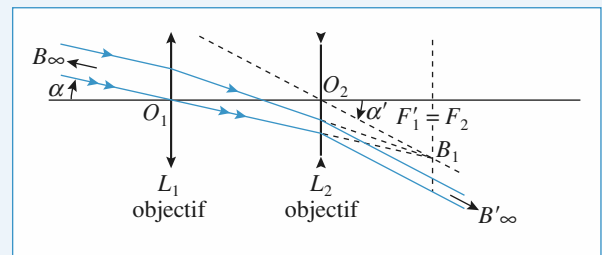
b) Attention : l'oculaire est divergent. Son foyer objet est à sa droite ! (doc. 2)

Pour le tracé du rayon lumineux, on utilise un rayon parallèle passant par le centre O_1 de L_1 non dévié par L_1 .

Comme ces rayons sont parallèles avant L_1 , leurs supports se recoupent après L_1 dans le plan de front de $F'_1 = F_2$ au point B_1 .



Doc. 1



Doc. 2. Lunette de Galilée.

Pour tracer les rayons après L_2 , on trace le rayon qui entre L_1 et L_2 passe par O_2 et par B_1 .

Ce rayon n'est pas dévié et à la sortie de L_2 , les trois rayons sont parallèles, car leurs supports dans le milieu incident de L_2 se coupent dans le plan focal objet de L_2 .

c) D'après le schéma ci-dessus (doc. 2) :

$$\alpha' = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{\overline{O_2 F'_1}} = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{\overline{O_2 F_2}} = -\frac{\overline{F'_1 B_1}}{f'_2} \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{\overline{O_1 F'_1}} = \frac{\overline{F'_1 B_1}}{f'_1} ;$$

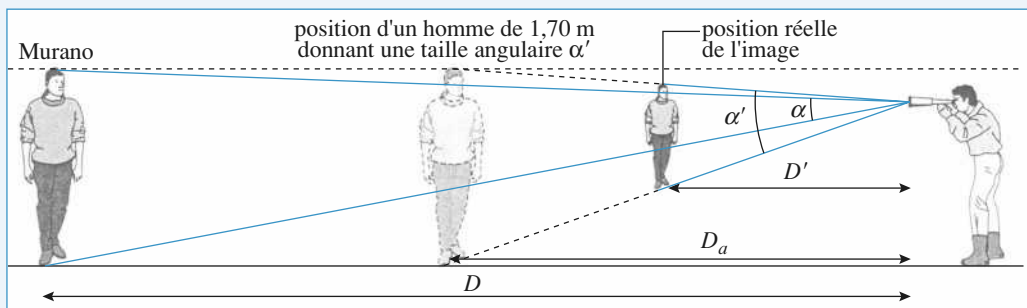
$$\text{d'où :} \quad G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f'_1}{f'_2}.$$

d) D'après l'observation de la Lune, le diamètre angulaire de celle-ci est multiplié par 30, donc $G = 30$. D'après le doc. 2 :

$$\overline{O_1 O_2} = \overline{O F'_1} + \overline{F_2 O_2} = f'_1 + f'_2.$$

On a donc $f'_1 + f'_2 = 37,5 \text{ cm}$ et $f'_2 = -\frac{f'_1}{30}$. D'où $f'_1 \approx 38,8 \text{ cm}$ et $f'_2 \approx -1,3 \text{ cm}$.

Doc. 3. L'œil normal n'a pas besoin d'accommoder à 2,8 m, donc il n'y a pas de différence entre voir l'image d'un homme de $\frac{1,70}{30} \approx 5,7$ cm à 2,8 m ou de 1,70 m à 83 m.



3 • a) Les gens observés peuvent être considérés comme étant à l'infini.

On a donc $\alpha' = G\alpha$ avec $\alpha = \frac{h}{D}$ où h est la taille de l'homme et D la distance homme-lunette. Soit $\alpha' = 2,0 \cdot 10^{-2}$ rad ou $\alpha' = 1^\circ 10'$.

b) Si on extrapole l'impression de rapprochement obtenu dans le cas de la Lune, les gens semblent à une distance apparente: $D_a = \frac{D}{30} \approx 83$ cm, car ils sont vus sous l'angle

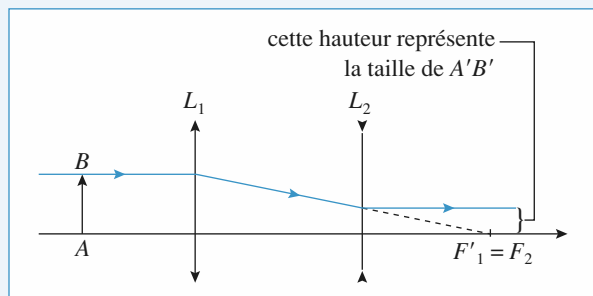
$$\alpha' = 30\alpha = 30 \frac{h}{D}.$$

En fait, cet angle correspond à $\alpha' = \frac{h'}{D'}$ où h' est la taille réelle de l'image, et D' sa distance réelle.

Sur le doc. 4, on peut lire: $h' = -\frac{f_2'}{f_1'} h = \frac{h}{30}$. On en déduit

que l'image est en fait à $D' = \frac{h'}{\alpha'} = \frac{h}{30\alpha} = \frac{D}{900} \approx 2,8$ m.

C'est-à-dire encore 30 fois plus près qu'on le pensait par simple impression visuelle.



Doc. 4

10 Mesure d'indice à l'aide d'un microscope

1 • Soit A_{pp} (A_{pp}) le point dont l'image se forme au PR (PP) de l'œil. La latitude de mise au point δ est la distance $A_{pp}A_{pp}$.

Si L_1 est l'objectif et L_2 l'oculaire:

$$A_{pp} \xrightarrow{L_1} F_2 \xrightarrow{L_2} PR(\infty).$$

$$A_{pp} \xrightarrow{L_1} A'_{pp} \xrightarrow{L_2} PP.$$

• La formule de conjugaison de Newton pour L_1 et A_{pp} donne:

$$\overline{F_1 A_{pp}} \cdot \overline{F_1' F_2} = -f_1'^2, \text{ soit } \overline{F_1 A_{pp}} = -\frac{f_1'^2}{\Delta}.$$

• La formule de Newton pour L_2 et PP donne:

$$\overline{F_2' PP} \cdot \overline{F_2 A'_{pp}} = -f_2'^2.$$

$$\overline{F_2' PP} = -d_m \text{ (PP avant l'œil), donc } \overline{F_2 A'_{pp}} = \frac{f_2'^2}{d_m}.$$

La formule de Newton pour L_1 donne:

$$\overline{F_1 A_{pp}} \cdot \overline{F_1 A'_{pp}} = -f_1'^2,$$

$$\text{soit } \overline{F_1 A_{pp}} = \frac{-f_1'^2}{\Delta + f_2'^2/d_m} \approx -\frac{f_1'^2}{\Delta} \left(1 - \frac{f_2'^2}{\Delta d_m}\right).$$

$$\text{Donc: } \delta \approx \frac{f_1'^2 f_2'^2}{\Delta^2 d_m} = \frac{1}{16 G_c^2 d_m} \text{ et } G_c > 560$$

pour $\delta < 1 \mu\text{m}$.

2 • En posant $x_1 = 259 \mu\text{m}$, $x_2 = 121 \mu\text{m}$ et $x_3 = 62 \mu\text{m}$, $x_1 - x_3$ représente l'épaisseur e de la lamelle; $x_1 - x_2$ représente la distance e' entre l'image du trait bleu par la lamelle et la surface de la lame.

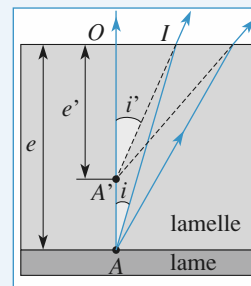
$n \sin i = \sin i'$, soit $ni \approx i'$.

$$\tan i = \frac{OI}{OA} \text{ et } \tan i' = \frac{OI}{OA'};$$

$$\text{d'où } OA' = \frac{OA}{n}, \text{ soit } e' = \frac{e}{n}.$$

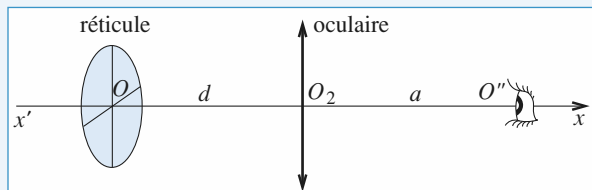
On a donc $e = 197 \pm 2 \mu\text{m}$;

$$e' = 138 \pm 2 \mu\text{m et } n = \frac{e}{e'} = 1,43.$$



11 Le viseur

A. 1 • Soit O'' la position de l'œil et O' l'image de O par l'oculaire.



L'œil peut voir O' si O' est situé devant lui entre d_m et l'infini.
 $d_m \leq \overline{O'O''}$ ou $\overline{O_2O'} \leq a - d_m < O$.

D'après la relation de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{O_2O'}} - \frac{1}{\overline{O_2O}} = \frac{1}{f_2'} \quad \text{d'où} \quad \frac{1}{d} = \frac{1}{f_2'} - \frac{1}{\overline{O_2O'}}.$$

$$d = \frac{\overline{O_2O'} f_2'}{\overline{O_2O'} - f_2'}$$

d est une fonction décroissante de $\overline{O_2O'}$ quand $\overline{O_2O'}$ varie de $-\infty$ à $a - d_m$.

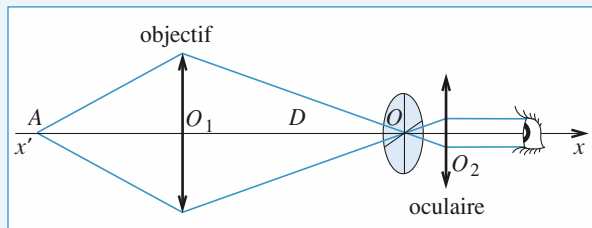
Pour une observation sans fatigue, on doit placer O en F_2 .

La plage de réglage du réticule est donnée par :

$$\Delta d = f_2' - \frac{f_2'(a - d_m)}{a - d_m - f_2'} = \frac{f_2'^2}{f_2' + d_m - a}.$$

Δd est minimale si $a = 0$: l'observateur a tout intérêt à coller son œil contre L_1 pour régler la position de l'oculaire.

2 •



$$A \xrightarrow{L_1} O$$

A et O sont réels, on a donc $O_1O > f_1'$.

Si A est à l'infini, son image se forme en F_1' . On doit avoir $F_1' = O$, donc $D_{\min} = f_1'$.

D'autre part, la distance minimale objet réel-image réelle est égale à $4f_1'$ (résultat à connaître). On a alors A situé à $2f_1'$ de L_1 et $O_1O = 2f_1'$, soit : $D_{\max} = 2f_1'$.

Donc : $x < -4f_1'$ et $f_1' < D < 2f_1'$.

Pour un x donné, on détermine D :

$$\frac{1}{\overline{O_1O}} - \frac{1}{\overline{O_1A}} = \frac{1}{f_1'} \quad \text{avec} \quad \overline{O_1O} = D \quad \text{et} \quad \overline{O_1A} = D + x.$$

$$\text{Donc : } D_2 + Dx - x f_1' = 0 \quad \text{et} \quad D = \frac{-x + \sqrt{x(x + 4f_1')}}{2}.$$

3 • a) L'objet A est à l'infini. Son image se forme en O pour $D = f_1'$.

L'observateur myope observe O' sans fatigue si :

$$\overline{O_2O'} = a - \delta.$$

Il doit régler l'oculaire pour avoir $\frac{1}{\overline{O_2O'}} - \frac{1}{\overline{O_2O}} = \frac{1}{f_2'}$,

$$\text{soit } \overline{O_2O} = \frac{f_2'(\delta - a)}{a - \delta - f_2'} \quad \text{et} \quad d = \frac{f_2'(a - \delta)}{a - \delta - f_2'}.$$

L'observateur devra commencer par régler l'oculaire de façon à voir net le réticule ; ensuite, il devra régler le tirage de la lunette pour voir l'image de A nette : l'image A' de A par l'objectif sera dans le plan du réticule.

$$\text{b) Œil myope : } \delta = \frac{1 \text{ m}}{8} = 12,5 \text{ cm ; } d_{\min} = 1,72 \text{ cm.}$$

$$\text{Œil hypermétrope : } \delta = -\frac{1 \text{ m}}{8} = -12,5 \text{ cm ; } d_{\max} = 2,38 \text{ cm.}$$

B. 1 • O est au foyer objet F de l'oculaire $F \xrightarrow{L_3} F_4 \xrightarrow{L_4} \infty$.

Formule de Newton : $\overline{F_3F} \cdot \overline{F_3F_4} = -f_3'^2$,

avec $\overline{F_3F_4} = e - f_3' - f_4'$;

$$\overline{F_3F} = \frac{-f_3'^2}{e - f_3' - f_4'} \quad \text{et} \quad \overline{O_3O} = \overline{O_3F} = \overline{O_3F_3} + \overline{F_3F}$$

$$\overline{O_3O} = -f_3' - \frac{f_3'^2}{e - f_3' - f_4'} = f_3' \frac{e - f_4'}{e - f_3' - f_4'}.$$

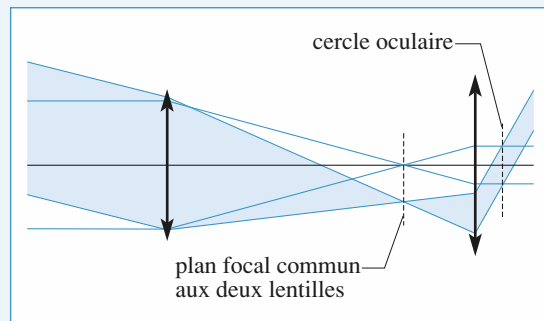
2 • Oculaire de Ramsden : $\overline{O_3O} < 0$, soit : $\frac{e - f_3'}{e - 2f_3'} > 0$

d'où $e > 2f_3'$ ou $e < f_3'$.

12 Viseur à frontale fixe

1 • a) Pour que l'œil normal observe sans effort un objet, celui-ci doit être à l'infini par rapport à l'œil. Le réticule doit être placé dans le plan focal objet de l'oculaire.

• La position de l'œil n'a pas d'importance pour la netteté de l'image du réticule car celle-ci est à l'infini. Cependant le champ de vision dépend de la position de l'œil. La position optimale correspond à l'emplacement du cercle oculaire image de l'objectif par l'oculaire. En pratique, elle est assez proche du foyer image de l'oculaire.



Doc. 1

• Cette contrainte est assez faible car la distance focale de l'oculaire est courte et il suffit de placer l'œil contre l'oculaire.